

Bab 2

Percepatan Gravitasi

Percepatan gravitasi bumi diperoleh berdasar keberadaan hukum gravitasi umum, pada prinsipnya, setiap benda bermassa selalu menarik benda lain di sekitarnya, demikian pula untuk benda di permukaan bumi. Ini terbukti, jika benda dilepas dari ketinggian tertentu maka benda pun mengalami gerak jatuh bebas, yang berarti benda itu ditarik oleh bumi. Jika tidak ada gaya gesekan udara, maka tarikan bumi tersebut menyebabkan benda mengalami percepatan sebesar percepatan gravitasi bumi (g). Tentu saja, nilai g tersebut bergantung pada jarak dari lokasi itu terhadap pusat bumi dan bergantung pula pada material yang ada di dalam bumi pada lokasi setempat.

Berhubung nilai g setempat bergantung material di bawah permukaan bumi, maka keberadaan nilai g dapat dimanfaatkan untuk menentukan indikator awal adanya bahan yang khas di dalam bumi, misalnya cekungan berisi air fosil, hidrokarbon (minyak bumi), atau bahan logam. Hanya saja, teknik penentuan g tersebut terdapat beragam metode. Semua teknik dan metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri.

2.1 Tujuan

Praktikum ini mempunyai dua tujuan berikut ini.

1. Dapat menentukan g dengan tiga metode, yaitu: ayunan matematis, osilasi pegas, dan osilasi air di pipa U;
2. Dapat membandingkan ketiga metode pengukuran tersebut dari sisi akurasi dan kepresisiannya.

Catatan: Jika waktunya dirasa tidak mencukupi, maka dapat dipilih 2 metode saja, yaitu: ayunan matematis dan getaran pegas, atau ayunan matematis

dan osilasi air pada pipa U.

2.2 Alat

Berhubung pada topik praktikum ini melibatkan tiga metode pengukuran g maka praktikum ini melibatkan tiga set-up (sistem peralatan). Ketiga set-up itu adalah: sistem ayunan matematis, sistem getaran pegas (statif, pegas, dan pembeban), dan sistem pipa U. Ketiga set-up peralatan itu memerlukan peralatan pendukung agar dapat menjadi fungsional, sarana pendukung tersebut adalah: stopwatch (pengukur periode) dan mistar gulung (pengukur panjang tali, simpangan pegas, dan panjang cairan di dalam pipa U).

2.3 Landasan Teori

Berhubung eksperimen ini melibatkan tiga metode, sehingga landasan teornya juga disajikan terkait setiap metode tersebut. Walau demikian, ketiganya melibatkan landasan yang sama yaitu getaran selaras sederhana (GSS). GSS adalah gerak bergetar (= gerak bolak-balik di sekitar titik setimbangnya) dan hanya melibatkan sebuah gaya yaitu gaya pembalik (F_r) saja. Jika benda yang melakukan GSS tersebut bermassa m pada saat t bersimpangan x maka dipenuhi:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F_r \quad (2.1)$$

Jika GSS tersebut berfrekuensi sudut ω dan bersimpangan θ maka persamaan GSS:

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \omega^2 \theta = 0 \quad (2.2)$$

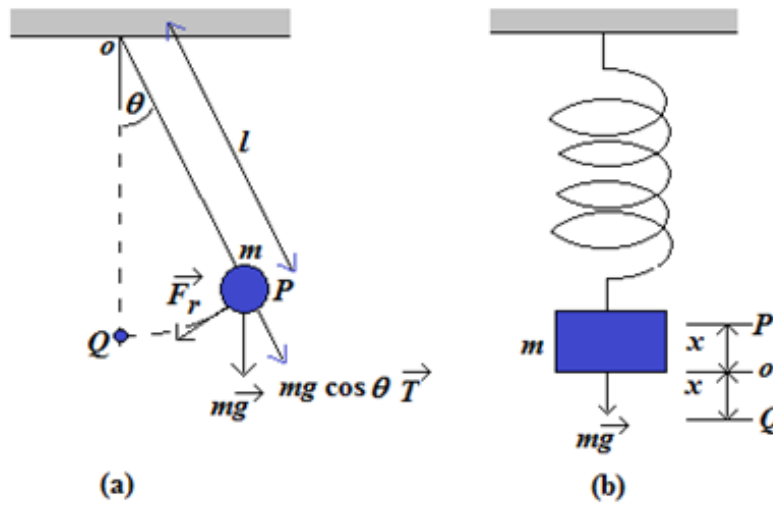
Jika amplitudo simpangannya θ_0 dan tetapan fasenya ϕ maka penyelesaian persamaan (2.2)

$$\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \phi) \quad (2.3)$$

Kalau metode eksperimen tersebut tidak memenuhi syarat GSS maka dipilih metode eksperimen yang sehingga faktor koreksinya minimal.

2.3.1 Ayunan Matematis

Keberadaan ayunan matematis diperlihatkan pada Gambar 2.1(a). Diperlihatkan sebuah ayunan ketika menggunakan beban massa m pada panjang tali l dan simpangan ayunan θ . Pada peristiwa ini, percepatan gravitasi bumi



Gambar 2.1: Bagan: (a) ayunan matematis, dan (b) getaran pada pegas

setempat adalah g , sehingga periode ayunan tersebut T . Adapun simpangan ayunan itu $x = l \sin \theta$ sedangkan gaya pembalikannya adalah $F_r = -mg \sin \theta$.

Jika ayunan itu diambil kondisi khusus, yaitu sudut θ kecil maka dipenuhi $x = l\theta$ dan $F_r = -mg\theta$. Selain itu, bila benda yang berayun tidak berputar dan tanpa gaya redaman (gaya gesekan udara cukup kecil sehingga dapat diabaikan) maka sesuai persamaan 2.1: $ml(d^2\theta/dt^2) + mg\theta = 0$, atau

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \left(\frac{g}{l}\right)\theta = 0 \quad (2.4)$$

Persamaan itu setara dengan persamaan 2.2 sehingga penyelesaiannya setara dengan persamaan 2.3, hanya saja $\omega^2 = g/l$. Berhubung $\omega = 2\pi/T$ maka diperoleh:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad (2.5)$$

Persamaan ?? inilah yang digunakan sebagai landasan penentuan g berdasar nilai periode ayunan T oleh setiap panjang tali l .

2.3.2 Getaran pegas

Pada getaran pegas ini, gaya pembalikannya berupa gaya pegas, sehingga pada konstanta pegas k dan GSS pada simpangan beban (massa m) adalah x maka

$F_r = -kx$, dan persamaan 2.1 memberikan $m(d^2x/dt^2) + kx = 0$ atau

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \left(\frac{k}{m}\right)x = 0 \quad (2.6)$$

Persamaan itu setara dengan persamaan 2.2 yaitu $(d^2\theta/dt^2) + \omega^2\theta = 0$ oleh kesesuaian $\omega^2 = k/m$ sedangkan persamaan simpangannya (pada amplitudo simpangan x_0) setara dengan persamaan 2.3, dan diperoleh:

$$x = x_0 \cos(\omega t + \varphi) \quad (2.7)$$

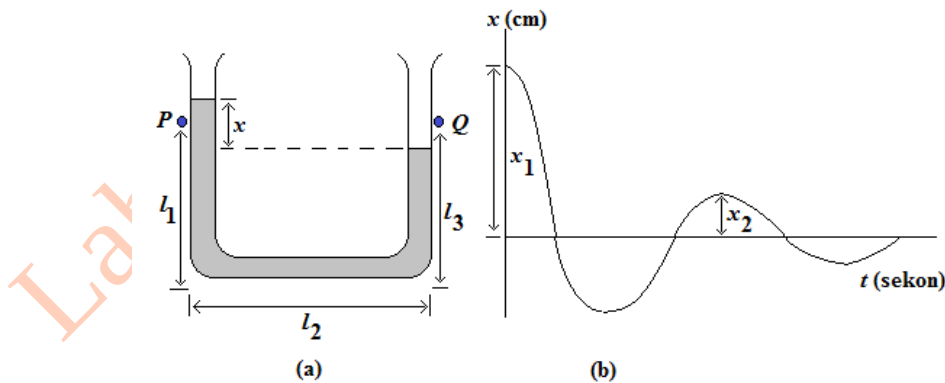
Pada persamaan (2.6 dan 2.7) memberi makna bahwa pada periode T memenuhi:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (2.8)$$

Berhubung saat pegas masih diam dan diberi beban seberat mg sehingga pegas pun meregang sepanjang X . Itu berarti bahwa berat beban tersebut sama besarnya dengan gaya pembalik pegas atau $mg = kX$, sehingga bila kaitan itu digabungkan dengan persamaan 2.8 maka diperoleh persamaan:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{X}{g}} \quad (2.9)$$

2.3.3 Osilasi zat cair di pipa U



Gambar 2.2: (a) Bagan osilasi cairan di pipa U, (b) osilasi air tersebut “sebenarnya” termasuk getaran selaras teredam.

Pipa U (Gambar 2.2(a)) memiliki luas penampang A dan berisi zat cair massa m , bermassa jenis ρ , berada di dalam pipa U sepanjang L maka dipenuhi hubungan $m = \rho AL$. Pada kasus ini, zat cair berosilasi pada simpangan

$2x$ di kedua sisinya, pada percepatan gravitasi bumi setempat g sehingga gaya pembalikannya:

$$F_r = -2x\rho Ag \quad (2.10)$$

Jika persamaan itu dikaitkan dengan persamaan 2.1 maka diperoleh bentuk persamaan $\rho AL(d^2x/dt^2) + 2gx = 0$, atau

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \left(\frac{2g}{L}\right)x = 0 \quad (2.11)$$

Persamaan 2.11 setara dengan persamaan 2.2, yang berarti $\omega^2 = 2g/L$. Adapun simpangannya setara dengan persamaan 2.3, pada amplitudo simpangan x_0 dan memberikan:

$$x = x_0 \cos(\omega t + \varphi) \quad (2.12)$$

di mana $\omega = 2\pi/T = \sqrt{2g/L}$, atau

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}} \quad (2.13)$$

Sebenarnya, osilasi di pipa U berupa getaran selaras teredam (GST) sebab terlihat jelas amplitudo osilasi merosot terhadap waktu, bahkan pemerossotannya seperti terlihat pada Gambar 2.2(b). Upaya agar berlaku persamaan 2.11 (sebagai GSS) sehingga dapat digunakan persamaan 2.13 untuk penentuan g maka dapat dilakukan dua cara. Kedua cara itu adalah cara 1 (bersifat praktis tetapi tidak terlalu presisi) dan cara 2 (bersifat tidak praktis tetapi lebih presisi).

Cara 1

Dipilih ketika redamannya minimal, yaitu ketika panjang cairan ($L = l_1 + l_2 + l_3$) minimal tetapi osilasi berlangsung cukup banyak getaran. Kemudian digunakan persamaan 2.13.

Cara 2

Keberadaan redaman diperhitungkan guna mengoreksi nilai periode yang tercantum pada persamaan 2.13. Jika periode GST adalah T_d dan tetapan redaman osilasi tersebut adalah γ maka simpangan maksimum yang ke- n dengan melibatkan tetapan A yang terjadi pada waktu $t = nT_d$ adalah $x_n = Ae^{-\gamma nT_d}$. Adapun simpangan yang ke- $(n+1)$ adalah $x_{n+1} = Ae^{-\gamma(n+1)T_d}$. Jika

$x_n = ax_{n+1}$ ($a > 1$) maka diperoleh hasil perbandingan: $x_n/x_{n+1} = a = e^{\gamma T_d}$, atau $\ln a = \gamma T_d$ yang berarti

$$\gamma = \frac{1}{T_d} \ln a \quad (2.14)$$

Sementara itu, hubungan antara frekuensi sudut teredam ($\omega_d = 2\pi/T_d$) terhadap frekuensi sudut tak teredam $\omega_d = 2\pi/T$ dinyatakan oleh:

$$\omega_d^2 = \omega_0^2 - \gamma^2 \quad (2.15)$$

Kombinasi persamaan 2.15 dengan persamaan 2.14 memberikan persamaan:

$$T = \frac{T_d}{\sqrt{1 + (\ln a/2\pi)^2}} \quad (2.16)$$

Periode pada persamaan 2.13 diperlakukan sebagai T_d dan untuk diperlakukan sebagai GSS harus dikoreksi dengan persamaan 2.16.

2.4 Metode Eksperimen

Berhubung eksperimen ini melibatkan tiga metode eksperimen (ayunan matematis, getaran pegas, dan osilasi zat cair di pipa U) maka berikut ini dipaparkan ketiga metode tersebut.

2.4.1 Ayunan matematis

Strategi eksperimen

Metode ini menggunakan landasan persamaan 2.5 bahwa $T = 2\pi(l/g)$, syaratnya beban (bola besi) tidak berputar, sudut simpangan kecil (maksimum 10°) sehingga jika panjang talinya $l = 100$ cm maka simpangan maksimumnya 17 cm. Agar nilai g dapat terukur teliti, haruslah l dan periode T terukur teliti. Caranya, ditiadakan pengaruh ralat sistematis dari l maka diplotlah grafik T^2 vs l dan bukan T vs $\sqrt{l}$. Adapun upaya pengukuran T agar praktis dipilih T besar yang terjadi ketika nilai l besar, sebab $T \propto \sqrt{l}$, dan upaya agar T terukur teliti maka pengukuran dilakukan setiap banyak ayunan sekali, misalnya setiap 10 ayunan sekali. Selain itu, saat start dan stop pada stoptwatch di lokasi yang paling peka sehingga titik awal dan titik akhir pengukuran periode terjadi di titik setimbangnya (simpangan nol). Adapun peralatan yang digunakan diperlihatkan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3: Potret ayunan matematis: (a) panjang tali minimum 100 cm dan x maksimum 17 cm, (b) pengatur panjang tali dan sudut ayunan.

Tatalaksana percobaan

1. Pilihlah panjang tali 100 cm, simpangkan ayunan maksimum 17 cm, dan lepaskan beban ayunan (bola besi) itu sehingga bola berayun dengan tanpa berputar. Ukurlah periode ayunan setiap pengukuran dilakukan setiap 10 kali ayunan, catatlah hasil ukur periodenya dengan stopwatch. Ulangi pengukuran periode itu sekali lagi. Ingat! Pengukuran periode dimulai dan diakhiri ketika bola besi berada di titik setimbangnya.
2. Lakukan langkah 1 ketika panjang tali: 110; 120; 130; ...; dan 200 cm. Jika Anda merasa kesulitan dalam memvariasi panjang tali, gunakan minimal 6 variasi saja.
3. Nyatakan hasil eksperimen tersebut ke dalam Tabel 2.1.
4. Berdasarkan persamaan $T^2 = (4\pi^2/g)l$ maka plotlah T^2 vs l , dan ber-

dasarkan slope terbolejadi beserta slope ketakpastiannya maka hitunglah g , hingga diperoleh hasil $g = (\bar{g} \pm \Delta g)$.

Tabel 2.1 Data eksperimen ayunan matematis

Ingat! $\bar{T} = \frac{10T_1 + 10T_2}{20}$; $\Delta\bar{T} = \frac{|10T_1 - 10T_2|}{20}$; $\bar{T}^2 = (\bar{T})(\bar{T})$; dan $\Delta\bar{T}^2 = 2\bar{T}\Delta\bar{T}$

No	l (cm)	$10T$ (sekon)		$\bar{T} \pm \Delta\bar{T}$ (sekon)	$\bar{T}^2 \pm \Delta\bar{T}^2$ ($\times 10^3$ sekon)
1	100				
2	110				
3	120				
10	200				

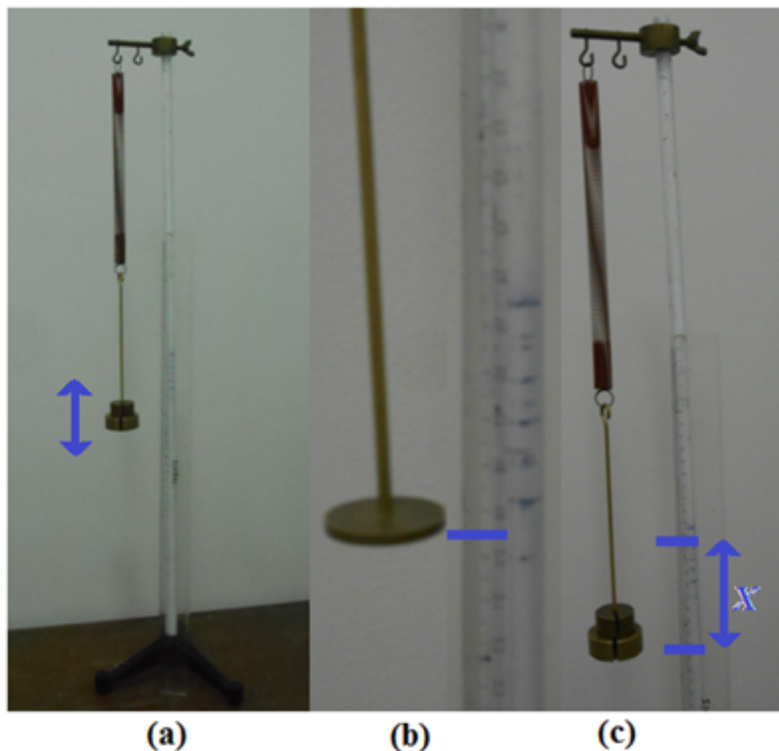
2.4.2 Getaran pegas

Strategi eksperimen

Metode ini berlandaskan persamaan (2.9) yaitu $T = 2\pi\sqrt{X/g}$. Tentu saja, nilai g dapat diperoleh dengan teliti bila sistem bergetar mendekati GSS, serta X dan T dapat diukur dengan teliti. Sistem pegas bergetar mendekati GSS bila gaya gesekan udara minimal. Itu terjadi ketika luas penampang massa pembebanannya kecil dan geraknya lambat. Untuk membuat gerak m lambat maka dipilih nilai m besar, tetapi jangan sampai regangan pegas tersebut (X) lebih panjang dibanding panjang pegas ketika tanpa beban. Alasannya, ketika regangan pegas melebihi panjang pegas maka hukum Hooke ($F_r = -kX$) sudah tidak berlaku lagi. Selain itu, agar ralat sistematis pada X tidak mempengaruhi g maka persamaan diubah menjadi $T^2 = (4\pi^2/g)X$ dan diplot T^2 vs X . Tentu saja, agar T dapat diukur lebih mudah maka dipilih m besar sehingga X juga besar, serta T terukur teliti dengan mengukurnya setiap 10 periode sekali. Perlu diingat, pengukuran T (dengan stopwatch) dimulai dan diakhir ketika m berada di titik setimbangnya (o pada Gambar 2.1b). Adapun peralatan yang digunakan pada getaran pegas ini diperlihatkan pada Gambar 2.4.

Tatalaksana percobaan

1. Ambillah sebuah pegas dan ukurlah panjangnya. Kemudian, gantungkan atau klemlah ujung pegas bagian atas tersebut pada statif, sedang-



Gambar 2.4: Potret alat ukur percepatan gravitasi bumi setempat dengan metode getaran pegas: (a) utuh, (b) tanpa beban, dan (c) ada beban.

an di ujung bagian bawahnya diletakkan penggantung massa pembeban. Berikan massa pembeban sehingga regangan pegas hampir sama dengan panjang pegas sebelum meregang, dan massa pembeban itu disebut massa pembeban (m) maksimum. Jika massa maksimum tersebut 1.600 gram, agar minimal diperoleh 6 variasi maka variasilah massa beban: 600; 800; 1.000; ...; dan 1.600 gram.

2. Letakkan pembeban 600 gram pada penggantung, dan ukur panjang regangannya (X). Kemudian getarkan (dengan menarik ke bawah m dan melepaskannya) beban tersebut dan ukurlah periodenya (T) setiap 10 getaran sekali. Lakukan pengukuran itu dua kali, dan ingat stopwatch *start* dari 0 dan *stop* (10 getaran kemudian) juga di 0.
3. Lakukan langkah b untuk massa pembeban 800, 1.000, ..., dan 1.600 g. Kemudian, tuliskan hasil eksperimen tersebut pada Tabel 2.2.
4. Berdasarkan persamaan $T^2 = (4\pi^2/g)X$ maka plotlah T^2 vs X , dan

berdasar slope terbolejadi pada grafik itu beserta slope ketidakpastiannya maka hitunglah g , hingga diperoleh hasil $g = (\bar{g} \pm \Delta g)$.

Tabel 2.2 Data eksperimen getaran pegas

Ingat! $\bar{T} = \frac{10T_1 + 10T_2}{20}$; $\Delta\bar{T} = \frac{|10T_1 - 10T_2|}{20}$; $\bar{T}^2 = (\bar{T})(\bar{T})$; dan $\Delta\bar{T}^2 = 2\bar{T}\Delta\bar{T}$

No	X (cm)	$10T$ (sekon)	$\bar{T} \pm \Delta\bar{T}$ (sekon)	$\bar{T}^2 \pm \Delta\bar{T}^2$ (x10 ³ sekon)
1	600			
2	800			
3	1.000			
4	1.200			
5	1.400			
6	1.600			

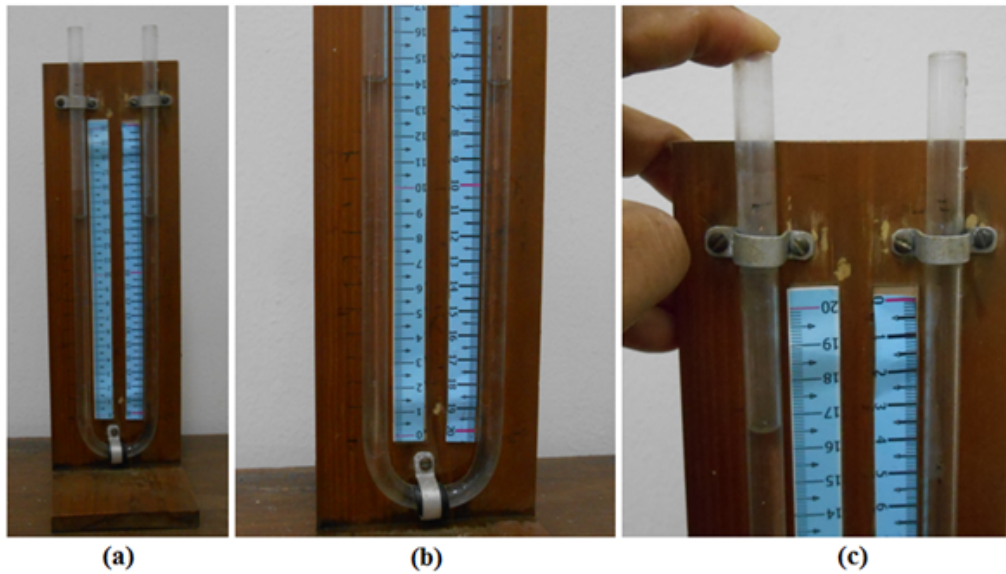
2.4.3 Osilasi zat cair di pipa U

Strategi eksperimen

Eksperimen ini menggunakan cairan berupa air bening, dan landasan metode eksperimen adalah persamaan 2.13 yaitu $T = 2\pi\sqrt{L/2g}$ beserta persamaan koreksinya persamaan 2.16, ketika periode GSS murni adalah T_0 dan teredam adalah T_d , sehingga $T_0 = T_d / \sqrt{1 + (\ln a / 2\pi)^2}$. Selain itu, carilah perbandingan amplitudo simpangan ke-1 (x_1) dengan amplitudo simpangan ke-2 (x_2) sebut saja $x_1/x_2 = a$. Berikutnya, setiap nilai periode terukur selalu dikalikan dengan $[1 + (\ln a / 2\pi)^2]^{-\frac{1}{2}}$. Agar pengukuran periode mudah dilakukan maka dipilih m yang memberikan T besar, dan agar redaman cukup kecil maka dipilih panjang cairan (L) yang pendek pula. Keberadaan tabung U tersebut diperlihatkan pada Gambar 2.5.

Tatalaksana percobaan

1. Pilihlah panjang cairan ($L = l_1 + l_2 + l_3$) 10 cm dan osilasikan, serta ukurlah periodenya setiap 4 kali getaran. Ulangi sekali lagi pengukuran periode tersebut.
2. Lakukan langkah 1 dengan variasi setiap 2 cm (berupa penambahan $l_1 = 1$ cm di kaki pipa U sebelah kiri dan penambahan $l_2 = 1$ cm



Gambar 2.5: (a) Potret osilasi zat cair di pipa U, (b) ketika belum digunakan, dan (c) ketika sedang diosilasikan.

di kaki pipa U sebelah kanan), sehingga nilai L selanjutnya berturut-turut: 12; 14; 16; 18; dan 20 cm. Tuliskan data Anda tersebut ke dalam Tabel 2.3.

3. Berdasar slope terbolejadi dan slope ketidakpastian pada grafik T^2 vs L tersebut, maka tentukan nilai g sehingga diperoleh $g = (\bar{g} \pm \Delta g)$.